

문제 1. 순차회로의 상태 추적과 타이밍 분석

다음 상태표는 어떤 동기식 순차회로의 동작을 나타낸 것이다. 초기 상태가 $q = A$ 일 때, 주어진 입력 시퀀스 x 에 따른 차기 상태(q^*)와 출력(z)의 변화를 차례대로 구하고 타이밍 추적을 완성하라.

상태표 (State Table):

| 현재 상태 (q) | 차기 상태 (q^*) $x = 0$ | 차기 상태 (q^*) $x = 1$ |
출력 (z) $x = 0$ | 출력 (z) $x = 1$ |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| A | B | A | 0 | 1 |

| B | C | D | 1 | 0 |

| C | A | D | 0 | 0 |

| D | C | B | 1 | 1 |

입력 시퀀스 (x):

1 0 1 1 0 0 1

구해야 할 항목:

각 클록 주기에 따른 상태 q 의 변화 과정

각 클록 주기에 따른 출력 z 의 변화 과정

문제 2. 논리회로 분석과 타이밍도 해석

아래의 회로와 같은 입력을 가진 미지의 플립플롭(이름을 **M 플립플롭**이라 하자)이 있다. 이 플립플롭의 입력 단자를 IN 이라 할 때, 차기 상태 방정식은 $Q^* = IN$ 으로 작동한다.

위 회로 구조를 참고하여 다음 조건에 답하라.

입력 논리식 조건:

상단 AND 게이트의 입력: 입력 변수 x , 플립플롭의 반전 출력 Q'

하단 AND 게이트의 입력: 입력 변수 x 의 반전(x'), 플립플롭의 출력 Q

두 AND 게이트의 출력이 OR 게이트를 거쳐 플립플롭의 IN 단자로 입력된다.

[질문] 플립플롭의 초기 상태가 $Q = 0$ 일 때, 입력 시퀀스가 $x = 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ 순으로 매 하강 에지(Falling Edge)마다 인가된다면, 각 단계별 IN 의 값과 클록 이후의 차기 상태 Q^* 를 구하라.

문제 3. 새로운 플립플롭의 설계와 해석

제어 입력 SS 와 데이터 입력 D 를 가진 새로운 형태의 **SD 플립플롭**이 개발되었다. 이 플립플롭은 다음과 같은 규칙으로 동작한다.

제어 입력 $SS = 0$ 이면, 차기 상태는 데이터 입력을 그대로 따라간다: $Q^* = D$

제어 입력 $SS = 1$ 이면, 차기 상태는 현재 상태를 유지한다(토글이나 입력 무시): $Q^* = Q$

[질문]

a. 이 SD 플립플롭의 상태도(State Diagram)를 그려라. (상태는 $Q=0$ 과 $Q=1$ 두 가지

가 존재한다.)

b. \$S, D, Q\$를 사용하여 차기 상태 Q^{*} 에 대한 최소화된 논리식을 작성하라.

[정답 및 해설]

문제 1 정답

주어진 입력 시퀀스 $x = 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1$ 을 하나씩 적용하며 상태표를 추적합니다.
초기 상태는 A 입니다.

첫 번째 클록: 현재 $q = A$, 입력 $x = 1$

상태표에서 $q=A, x=1$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = A$, 출력 $z = 1$

두 번째 클록: 현재 $q = A$, 입력 $x = 0$

상태표에서 $q=A, x=0$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = B$, 출력 $z = 0$

세 번째 클록: 현재 $q = B$, 입력 $x = 1$

상태표에서 $q=B, x=1$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = D$, 출력 $z = 0$

네 번째 클록: 현재 $q = D$, 입력 $x = 1$

상태표에서 $q=D, x=1$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = B$, 출력 $z = 1$

다섯 번째 클록: 현재 $q = B$, 입력 $x = 0$

상태표에서 $q=B, x=0$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = C$, 출력 $z = 1$

여섯 번째 클록: 현재 $q = C$, 입력 $x = 0$

상태표에서 $q=C, x=0$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = A$, 출력 $z = 0$

일곱 번째 클록: 현재 $q = A$, 입력 $x = 1$

상태표에서 $q=A, x=1$ 일 때 차기 상태 $q^{*} = A$, 출력 $z = 1$

최종 타이밍 추적 결과:

x : 1 0 1 1 0 0 1

q : A A B D B C A (차기 상태: A)

z : 1 0 0 1 1 0 1

문제 2 정답

회로도를 분석하여 입력 단자 IN 에 들어가는 논리식을 먼저 유도합니다.

상단 AND 게이트 출력 = $x \cdot Q'$

하단 AND 게이트 출력 = $x' \cdot Q$

따라서 플립플롭의 입력 방정식은: $IN = (x \cdot Q') + (x' \cdot Q)$

플립플롭의 특성상 차기 상태는 $Q^{*} = IN$ 이 됩니다.

초기값 $Q = 0$ (즉, $Q' = 1$)에서 시작하여 시퀀스를 적용합니다.

첫 번째 단계 ($x = 1$ 인가 시):

$IN = (1 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 1$

클록 에지가 트리거된 후 차기 상태: $Q = 1$ ($Q' = 0$ 으로 변경)

두 번째 단계 ($x = 0$ 인가 시):

현재 $Q = 1, Q' = 0$ 이므로,

$$SIN = (0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) = 1$$

클록 에지가 트리거된 후 차기 상태: $Q = 1$ ($Q' = 0$ 유지)

세 번째 단계 ($x = 1$ 인가 시):

현재 $Q = 1$, $Q' = 0$ 이므로,

$$SIN = (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) = 0$$

클록 에지가 트리거된 후 차기 상태: $Q = 0$

문제 3 정답

a. 상태도 (State Diagram)

두 개의 원(상태 0과 상태 1)을 그리고, 입력 조건인 S D 값에 따라 화살표를 연결합니다.

상태 0 ($Q=0$) 일 때:

$S=0, D=0 \rightarrow Q^*=0$ (자신에게 회귀)

$S=0, D=1 \rightarrow Q^*=1$ (상태 1로 이동)

$S=1, D=0 \rightarrow Q^*=0$ (유지하므로 자신에게 회귀)

$S=1, D=1 \rightarrow Q^*=0$ (유지하므로 자신에게 회귀)

상태 1 ($Q=1$) 일 때:

$S=0, D=0 \rightarrow Q^*=0$ (상태 0으로 이동)

$S=0, D=1 \rightarrow Q^*=1$ (자신에게 회귀)

$S=1, D=0 \rightarrow Q^*=1$ (유지하므로 자신에게 회귀)

$S=1, D=1 \rightarrow Q^*=1$ (유지하므로 자신에게 회귀)

b. 차기 상태 방정식 유도

동작 조건문을 그대로 부울 대수 식으로 정리합니다.

$S=0$ 일 때 D 이고, $S=1$ 일 때 Q 이므로 멀티플렉서(MUX)의 구조와 동일하게 결합할 수 있습니다.

$$Q^* = S' \cdot D + S \cdot Q$$

(이 식은 분배법칙 등으로 더 이상 간소화되지 않는 최소 최적화 폼입니다.)